



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA

Clase 1: Introducción a la programación



CLASE 1:

INTRODUCCIÓN A LOS ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS BÁSICAS

- Definición de algoritmo y su importancia en programación
- Operaciones y manipulación de las estructuras de datos básicas
- Ejemplos prácticos y ejercicios de implementación de estructuras de datos básicas.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA O APLICACIÓN?

Es un **tipo de software** que funciona como un **conjunto de herramientas diseñadas para realizar tareas** y trabajos específicos en tu computador.

Los programas se presentan como herramientas para mejorar tu desempeño. Algunos ejemplos de estos programas o aplicaciones son los procesadores de texto, las hojas de cálculo, y las bases de datos como Microsoft Access.

ALGORITMO

“Es una **serie de pasos** que se dan a un programa de computadora con el fin **de resolver un problema** o lograr una tarea”.

Pero es esencial introducir todas las instrucciones con precisión si no las máquinas pueden «confundirse».

ALGORITMO - Ejecución de tareas cotidianas tan simples como:

- ✓ Cepillarse los dientes
- ✓ Lavarse las manos
- ✓ Seguir el manual de instrucciones de armado de un mueble

Se pueden ver como un algoritmo

DIFERENCIA ENTRE ALGORITMO Y CÓDIGO

- ✓ El código es el **conjunto de líneas de texto escritas en un lenguaje de programación** que una computadora es capaz de interpretar para poder ejecutar una determinada tarea.
- ✓ Por su parte, un algoritmo puede definirse como la **serie de pasos que la máquina debe seguir para poder resolver dicha tarea.**

IMPORTANCIA DE LOS ALGORITMOS

En las últimas décadas, además de realizar cálculos, **los algoritmos han logrado predecir fenómenos futuros**. El punto de vista de quienes programan y el sesgo que aplicamos a esos datos, pueden tener graves consecuencias y generar desigualdad y discriminación. Por este motivo, es fundamental entender cómo se diseñan los algoritmos, de qué datos aprenden y en qué decisiones se aplican, porque resulta crucial asegurar que las decisiones que delegamos en ellos sean éticas y justas.

«Los algoritmos son opiniones encerradas en fórmulas matemáticas». Cathy O'Neil

[Fundación Telefónica](#)



¿Qué es un algoritmo?

En programación, un algoritmo supone el paso previo a ponerse a escribir el código. Primero debemos encontrar la forma de obtener la solución al problema, para luego, a través del código, poder indicarle a la máquina qué acciones queremos que lleve a cabo.

CARACTERÍSTICAS

PRECISO



Tiene que resolver el problema sin errores.

DEFINIDO



Si ejecutas el algoritmo varias veces, los datos de salida serán iguales en cada repetición.

FINITO



Debe tener un inicio y un final.

LEGIBLE



Cualquier persona que vea el algoritmo debe ser capaz de comprenderlo.

PARTES DE UN ALGORITMO

ENTRADA

Son los datos que se le dan al algoritmo.



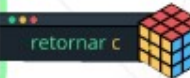
PROCESO

Operaciones que se hacen con los datos.



SALIDA

Resultado final que se obtiene de las operaciones, en este caso será 3.



PARTES DE UN ALGORITMO



Entrada: Datos ingresados que se procesarán, información relevante y de interés.

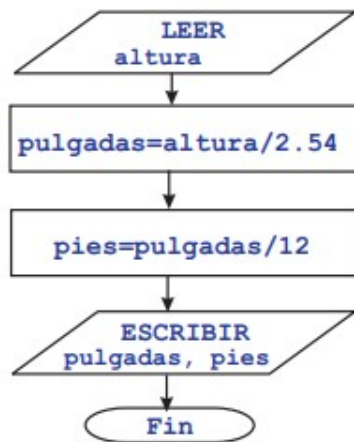
Proceso: Operaciones que se realizarán con los datos.

Salida: Resultado o resultados que se obtienen con operaciones en el proceso.

DIAGRAMA DE FLUJO Y PSEUDOCÓDIGOS

Diagramas de flujo

Son representaciones gráficas de secuencias de pasos a realizar.



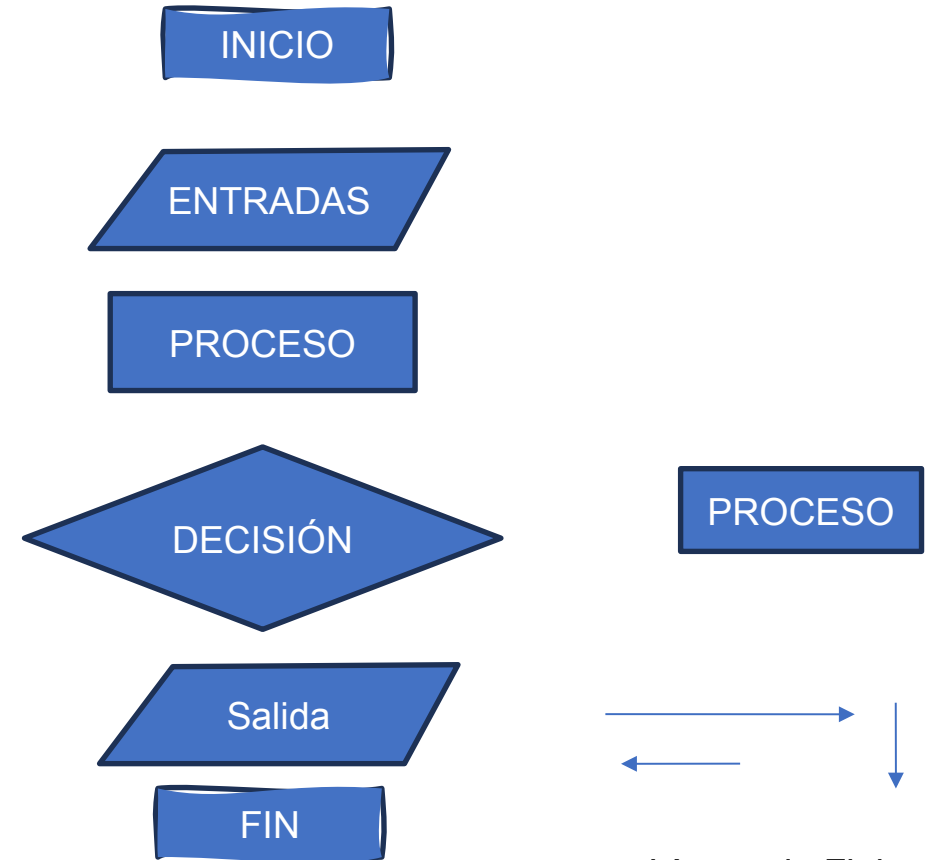
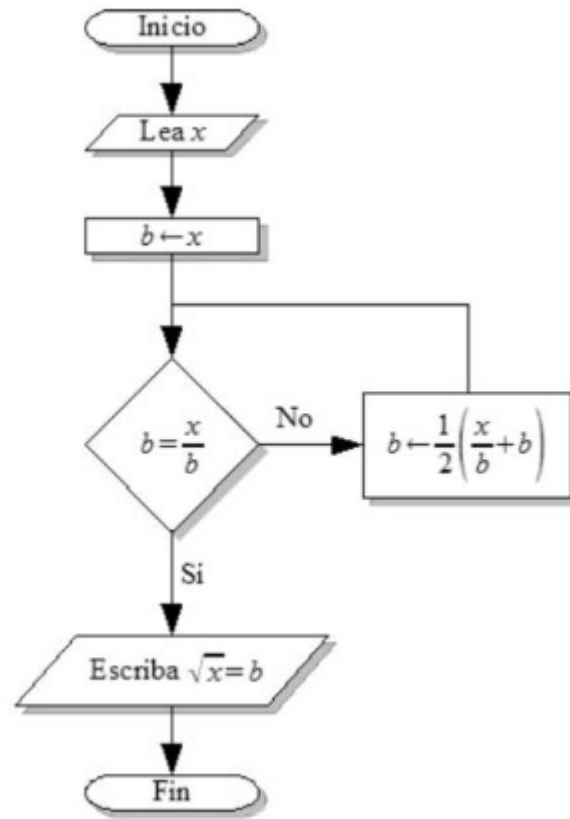
Pseudocódigos describen un algoritmo de forma similar a un lenguaje de programación, pero sin su rigidez, de forma más parecida al lenguaje natural.

Inicio

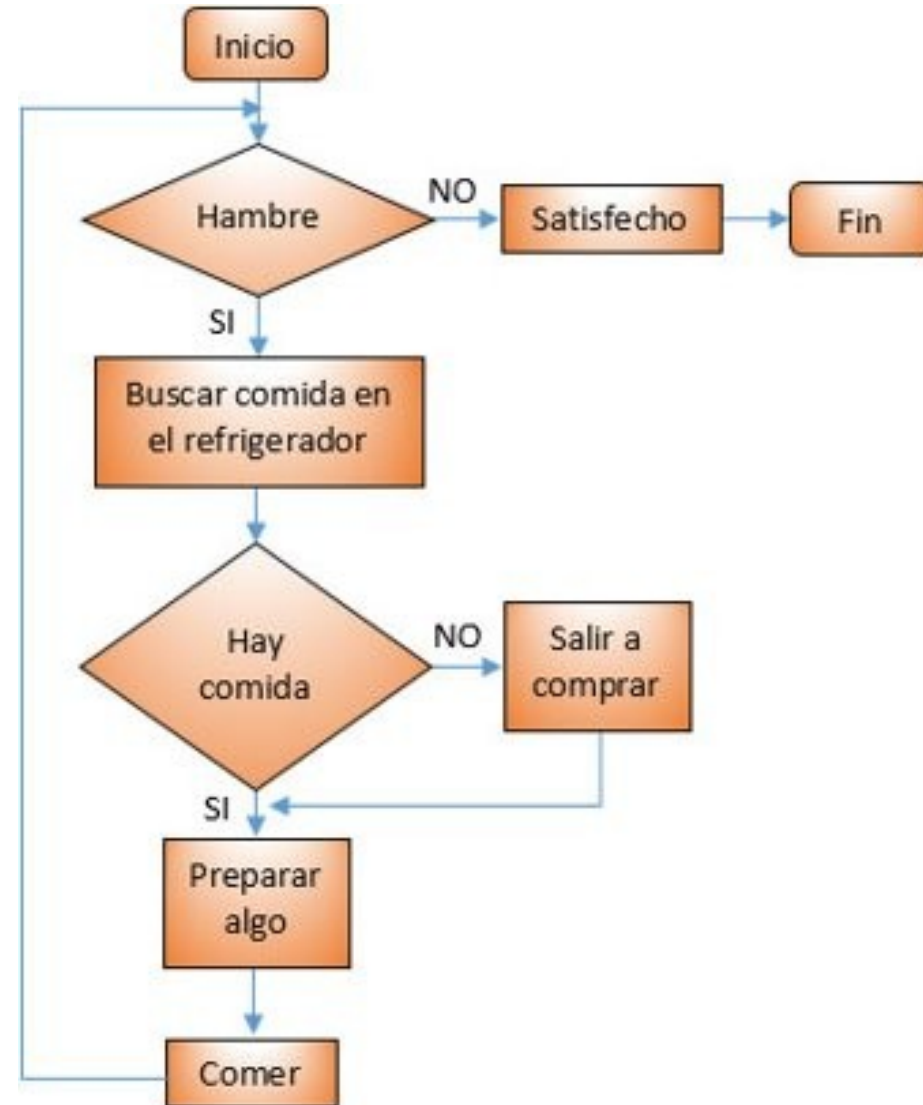
- 1- IMPRIMIR 'Introduce la altura en centímetros: '
- 2- LEER: altura
- 3- CALCULAR $\text{pulgadas} = \text{altura} / 2.54$
- 4- CALCULAR $\text{pies} = \text{pulgadas} / 12$
- 5- IMPRIMIR 'La altura en pulgadas es: ', pulgadas
- 6- IMPRIMIR 'La altura en pies es : ', pies

Fin

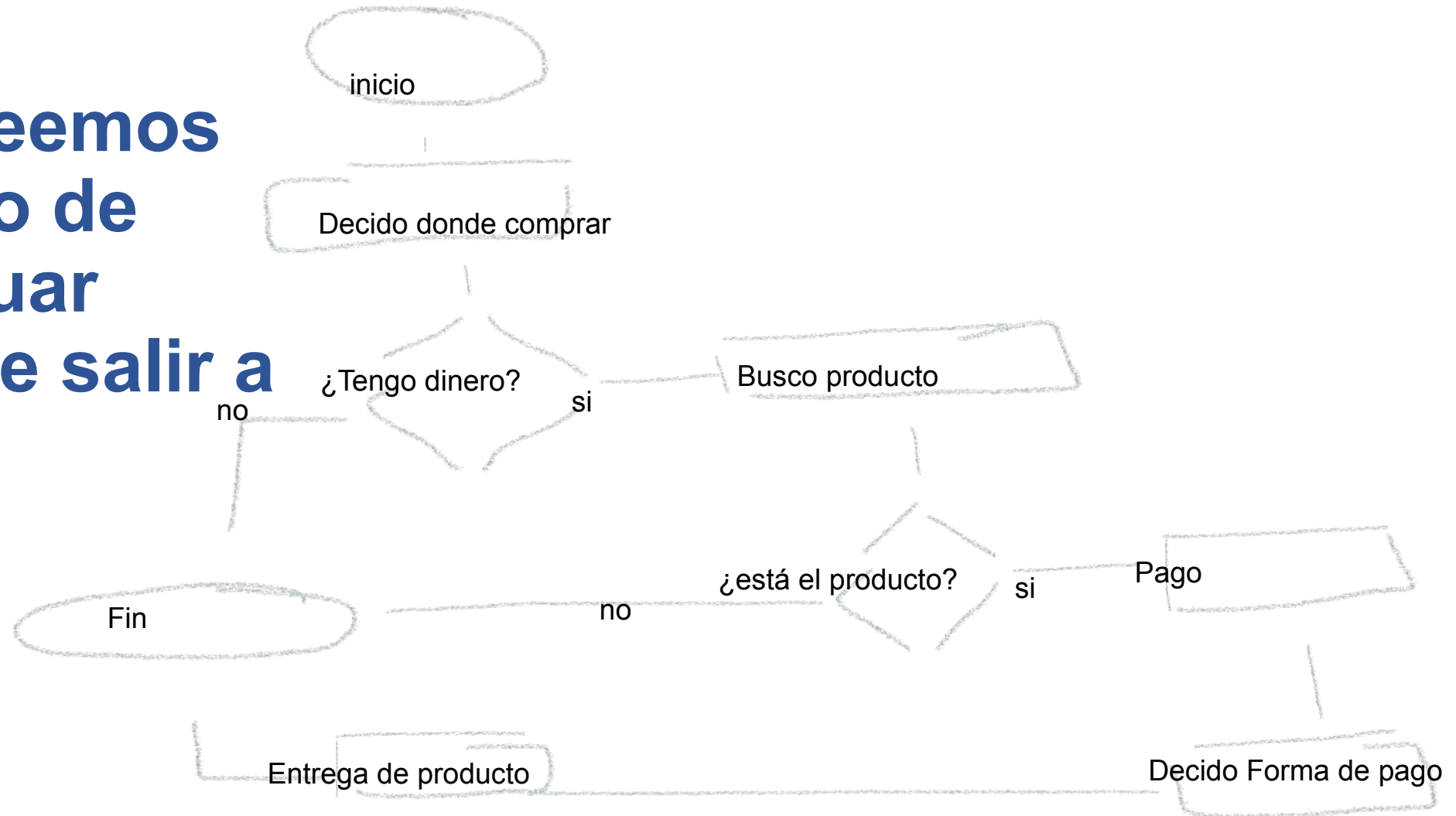
Diseño de un algoritmo por diagrama de flujo



Ejemplo: creemos un algoritmo de nuestro actuar cuando estamos en casa y tenemos hambre



Ejemplo: creemos un algoritmo de nuestro actuar tenemos que salir a comprar



Ejercicio: ¿Qué realiza el siguiente diagrama?

Proceso Ejemplo1

Escribir 'Da tu numero : '

Leer a

Escribir 'Da otro numero : '

Leer b

$c = a + b$

Escribir "La suma es : ",c

FinProceso

Algoritmo sin_titulo

"Da tu número"

dato

"Da otro número"

dato2

$c = \text{dato} + \text{dato2}$

"La sumas es: ",c

FinAlgoritmo

PSelnt - Ejecutando proceso SIN_TITULO

*** Ejecución Iniciada. ***

Da tu número

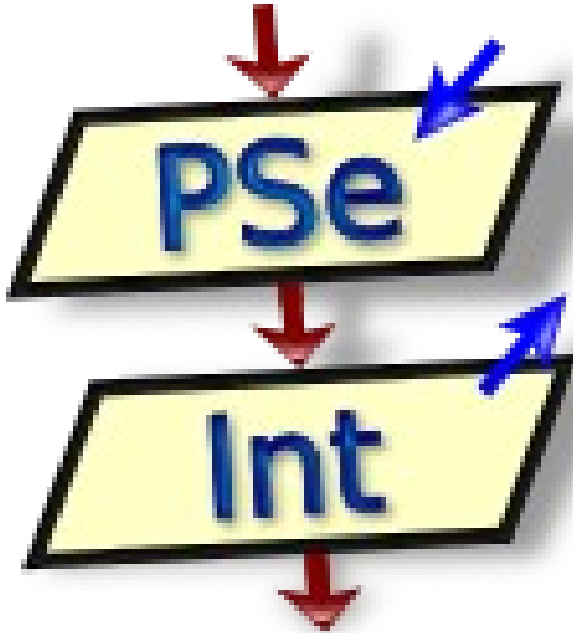
>

Ejercicios en clase: escriban en sus cuadernos, los algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo para:

1. Obtener la suma de dos números cualesquiera
2. Obtener y Desplegar el nombre y la edad de una persona
3. Obtener y desplegar el nombre, dirección y estado civil de una persona
4. Capturar el nombre y dos calificaciones de un alumno y desplegar el promedio de estas.
5. Obtener la suma y el promedio de cinco calificaciones que de un alumno
6. Convertir dolares a pesos



Software que puedes usar para practicar.



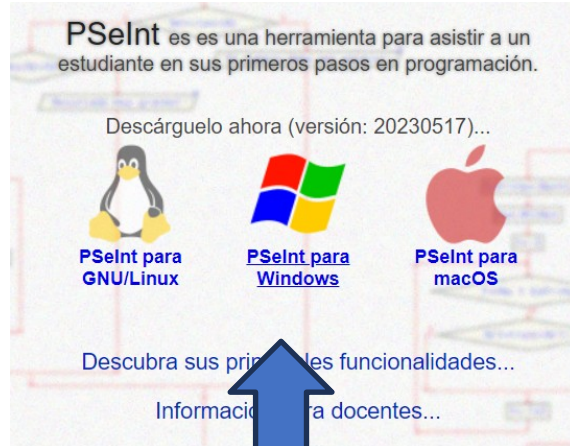
pseint.sourceforge.net



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA

Pseint

<https://pseint.sourceforge.net/>



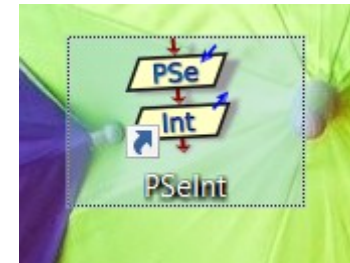
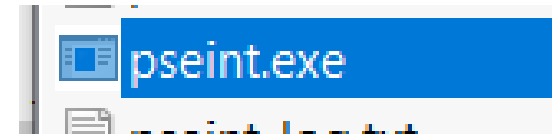
Instalador para Windows de 64bit (exe - 9.7MB)

Portable para Windows de 64bits (zip - 13MB)

Instalador para Windows de 32bit (exe - 9.9MB)

Portable para Windows de 32bits (zip - 13MB)

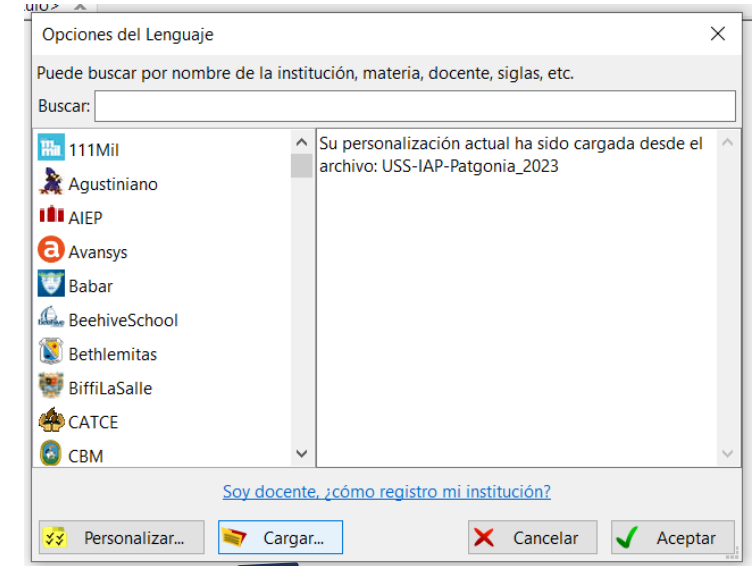
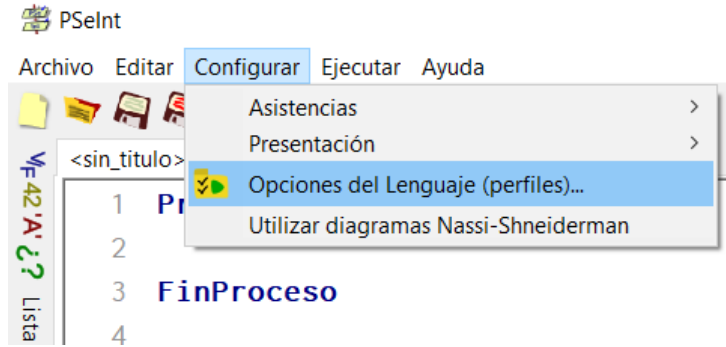
[Ver opciones de descarga para todos los sistemas](#)



Cargar archivo de configuración

Unidad 1
Visible para los estudiantes ▼

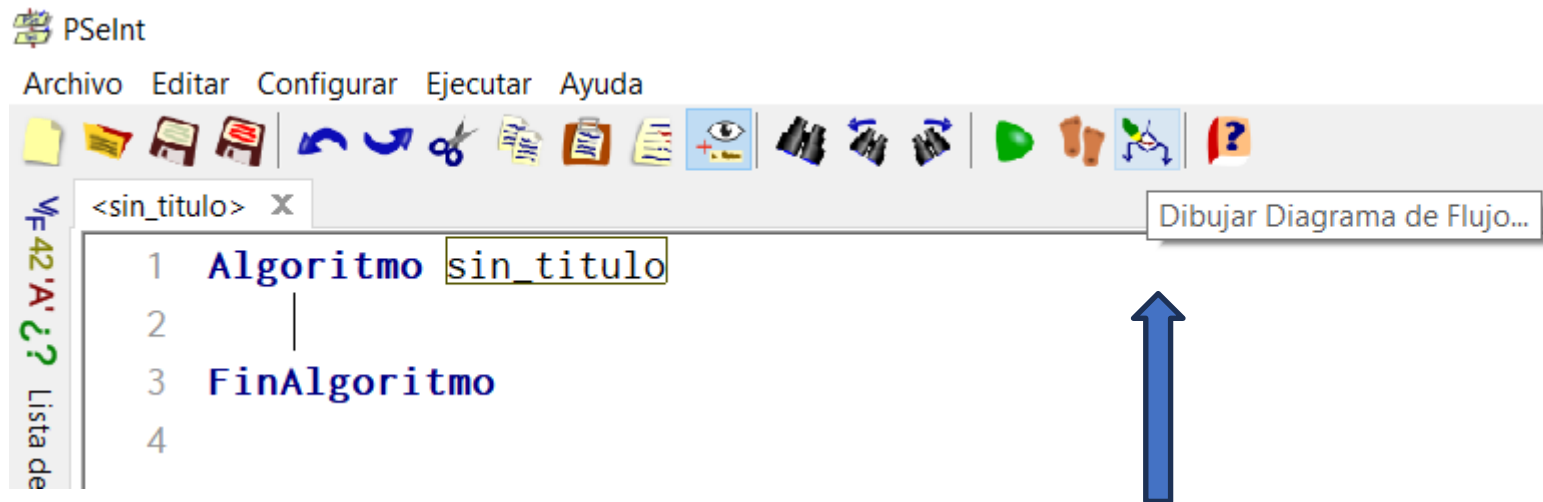
Pseint Archivo de configuración
Visible para los estudiantes ▼



Nombre

USS-IAP-Patgonia_2024
MATS022_U3_S16_3.12_RUBRICA.docx
Sol.psc

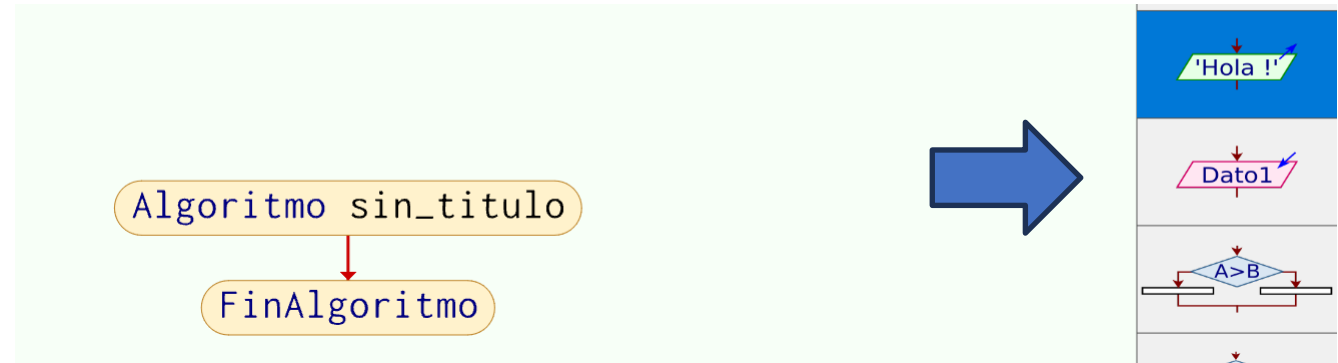
Pasos para el diagrama de flujo



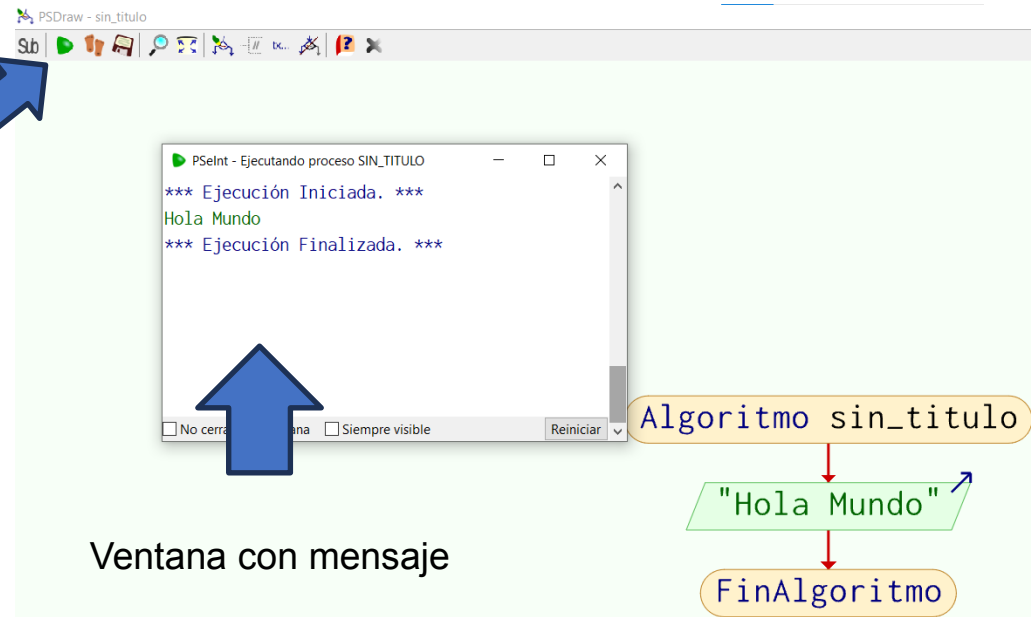


UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA

Debes arrastrar los bloques



Probar



Ejercicio: ¿Qué realiza el siguiente diagrama?



Proceso Ejemplo2

Escribir "Da tu nombre : "

Leer nombre

Escribir "Da tu edad : "

Leer edad

Escribir nombre,"tiene ",edad," a#os"

FinProceso

Scratch

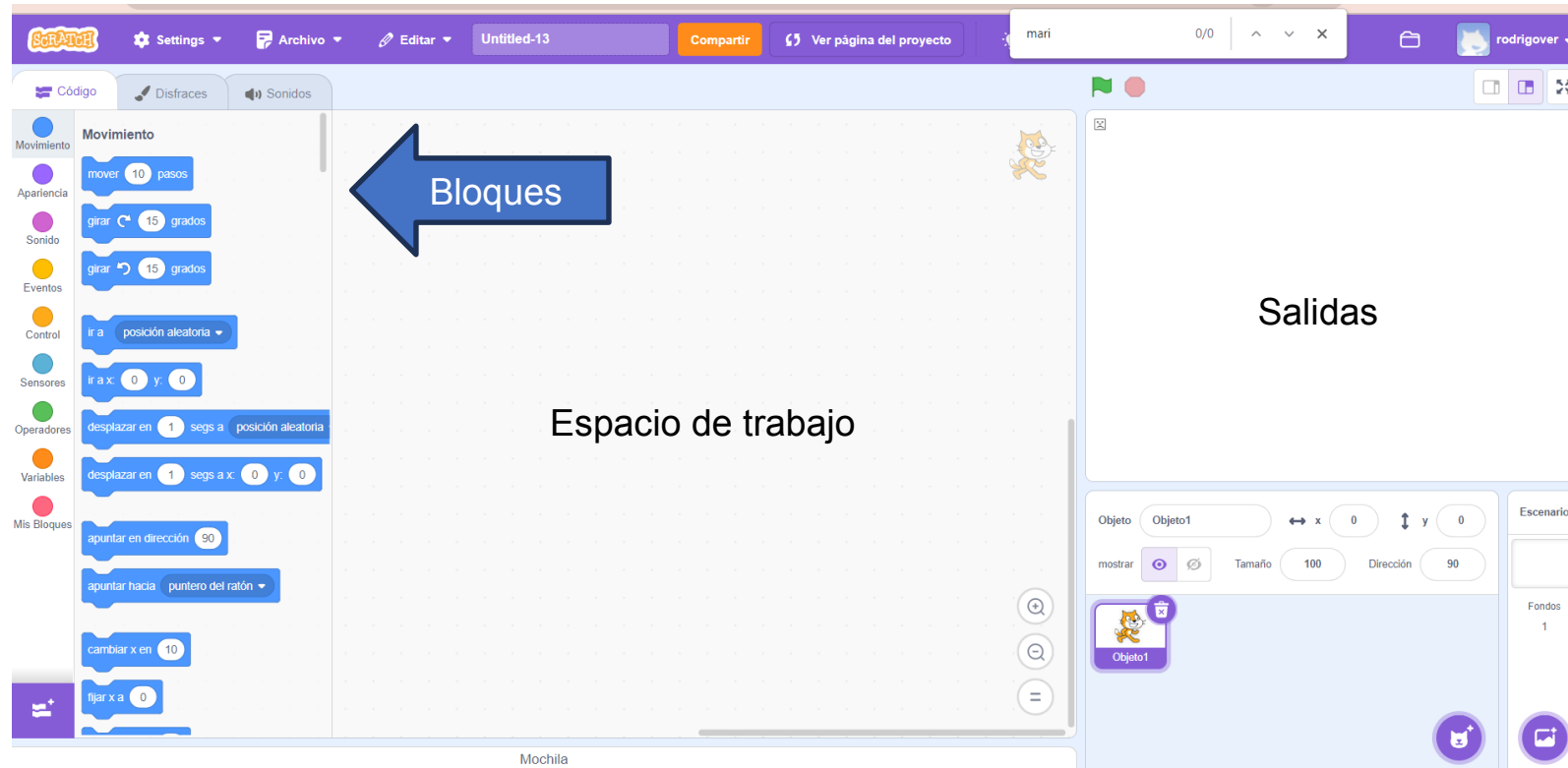


Scratch es un motor de videojuegos desarrollado por MIT Media Lab. Su principal característica consiste en que permite el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la programación.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA

Scratch





Ejercicios con Scratch

Suma de dos números

The image shows a Scratch script in the 'Scripts' area, a 'Variables' panel on the right, and a cat character with a speech bubble.

Script:

- al presionar
- preguntar Ingresar el valor de X y esperar
- fijar x a respuesta
- preguntar Ingresar el valor de Y y esperar
- fijar y a respuesta
- fijar mi variable a $x + y$
- decir El resultado de la suma de dos número es:
- decir mi variable

Variables:

- x: 10
- y: 10
- mi variable: 20

Character: A cat character with a speech bubble containing the number 20.



Ejercicios propuestos

Ejercicios secuenciales

- 1) Suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganara después de un mes si el banco paga a razón de 2% mensual.
- 2) Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.
- 3) Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.
- 4) Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algorítmica. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:
 - 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.
 - 30% de la calificación del examen final.
 - 15% de la calificación de un trabajo final.
- 5) Un maestro desea saber que porcentaje de hombres y que porcentaje de mujeres hay en un grupo de estudiantes.
- 6) Realizar un algoritmo que calcule la edad de una persona.
- 7) Dada un cantidad en pesos, obtener la equivalencia en dólares, asumiendo que la unidad cambiaría es un dato desconocido.
- 8) Leer un número y escribir el valor absoluto del mismo.
- 9) La presión, el volumen y la temperatura de una masa de aire se relacionan por la formula: $\text{masa} = (\text{presión} * \text{volumen}) / (0.37 * (\text{temperatura} + 460))$ Obtener la masa.
- 10) Calcular el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de ejercicio, si la formula es: $\text{num. pulsaciones} = (220 - \text{edad}) / 10$
- 11) Calcular el nuevo salario de un obrero si obtuvo un incremento del 25% sobre su salario anterior.

Ejercicio:

Crear un algoritmo que permita ingresar calcular el sueldo de una persona.

Enunciado:

Una persona necesita calcular su sueldo que depende de la cantidad de horas trabajadas: Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40 horas, obtendrá un bono adicional del 5% del sueldo. Si la cantidad es menor o igual a 40 horas el sueldo no varía. Muestre los mensajes necesarios para que el usuario ingrese y reciba la información requerida.

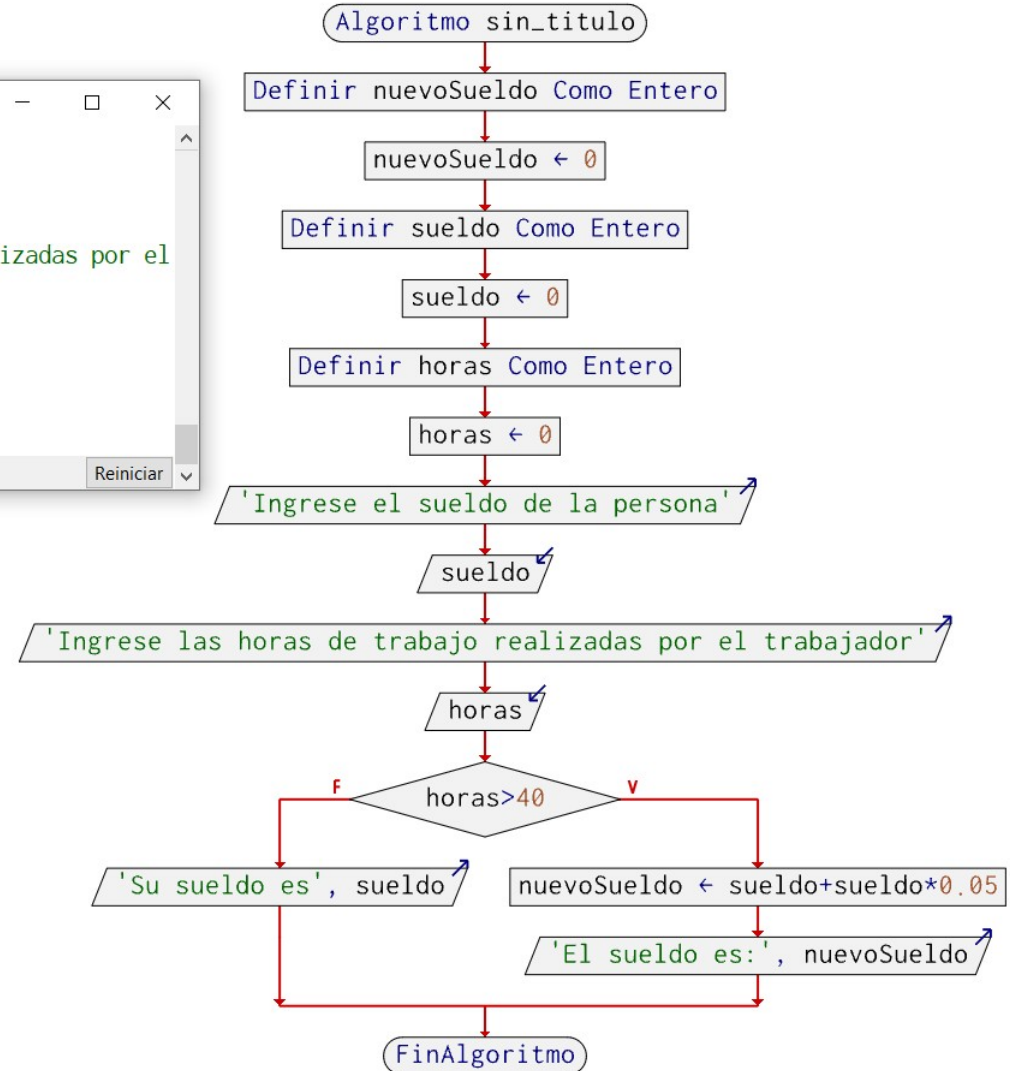


Solución Pseint

PSDraw - sin_titulo



```
PSelnt - Ejecutando proceso SIN_TITULO
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el sueldo de la persona
> 1000
Ingrese las horas de trabajo realizadas por el trabajador
> 41
El sueldo es:1050
*** Ejecución Finalizada. ***
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible 
```





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



NUESTRA MISIÓN ES EDUCAR EN LA
RAZÓN, LA VERDAD Y LA VIRTUD.





Solución Scratch



Desafío para prepararte para la próxima clase:

1.- Crea un algoritmo de como lograrás aprender a programar en esta asignatura.

Identifica las entradas, el proceso y la salida/ Resultado

Investiga que es el CONDICIONAL IF y como lo puedes usar en esta actividad.

2.- Crea un algoritmo de tu propio interés.

Identifica las entradas, el proceso y la salida/ Resultado

Investiga que es el CICLO FOR y como lo puedes usar en esta actividad.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA

Clase 1: Introducción a la programación